

Aero Pendulum

Aero Pendulum adalah lengan pendulum yang diseimbangkan lewat gaya dorong (thrust) motor DC berpropeller di ujung lengan. Sudut lengan dibaca oleh sensor potensiometer dan dikendalikan agar tetap pada setpoint meski ada gangguan luar.

Proyek ini mempelajari kendali sistem underactuated: satu motor mengatur lengan pada satu sumbu rotasi penuh, dengan aktuator lebih sedikit daripada derajat kebebasan. Ini juga latihan tuning PID pada plant non-linear, karena gaya pemulih akibat gravitasi mengikuti $\sin(\theta)$, bukan linear terhadap sudut.

Dinamika lengan didekati lewat kesetimbangan torsi di poros. J = momen inersia, b = koefisien gesekan, m = massa lengan, g = percepatan gravitasi, l = jarak pusat massa ke poros, K_m = konstanta gaya dorong motor terhadap PWM, $u(t)$ = sinyal kendali. Persamaan geraknya:

$$J \cdot \ddot{\theta}(t) + b \cdot \dot{\theta}(t) + m \cdot g \cdot l \cdot \sin(\theta(t)) = K_m \cdot u(t)$$

Untuk $\theta \approx 0$, $\sin(\theta) \approx \theta$. Transformasi Laplace menghasilkan fungsi alih plant orde dua berikut, yang menunjukkan sistem berpotensi berosilasi di titik setimbang:

$$G(s) = \theta(s)/U(s) = K_m / (J \cdot s^2 + b \cdot s + m \cdot g \cdot l)$$

J , b , K_m , dan $m \cdot g \cdot l$ sulit diukur presisi tanpa pengujian tersendiri, jadi transfer function ini hanya jadi landasan konseptual. Parameter PID sesungguhnya ditentukan langsung di hardware via metode Ziegler-Nichols (lihat bagian Desain Sistem).

Sinyal kendali PID dirumuskan sebagai berikut, dengan $e(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$ sebagai error, dan K_p , K_i , K_d sebagai konstanta proportional, integral, derivative:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(\tau) d\tau + K_d \cdot de(t)/dt$$

Alat dan Bahan

Komponen elektronik utama Aero Pendulum. Bahan struktural dan desain 3D dibahas di bagian Perancangan Mekanik.

Komponen	Jumlah	Keterangan
Arduino Uno (ATmega328P)	1 unit	Mikrokontroler utama: membaca sudut dari ADC 10-bit, menjembatani PID dengan MATLAB, dan mengeluarkan PWM ke driver motor.
Potensiometer RV09	1 unit	Sensor sudut voltage divider, rotasi mekanis $280^\circ \pm 5^\circ$; membaca posisi lengan sebagai feedback loop kendali.
Motor DC N50 + Propeller	1 unit	Aktuator utama; menghasilkan thrust lewat aksi-reaksi untuk mengangkat lengan ke sudut setpoint.
Driver Motor TA6586	1 unit	H-Bridge penjembutan PWM Arduino (arus rendah) dengan daya motor (arus tinggi); dilengkapi proteksi over-temperature & short-circuit.
Power Supply 5V DC	1 unit	Sumber daya eksternal; menjaga tegangan Arduino dan potensiometer stabil saat motor menarik arus tinggi.

Desain Sistem

Arsitektur

Secara konsep sistem kendali, diagram ini menunjukkan mekanisme closed-loop (lingkar tertutup): sinyal error $e(t)$, yang merupakan selisih antara referensi $r(t)$ dan umpan balik dari potensiometer $y_m(t)$, diolah oleh kontroler PID untuk menghasilkan sinyal kendali $u(t)$ yang mengatur pergerakan motor DC.

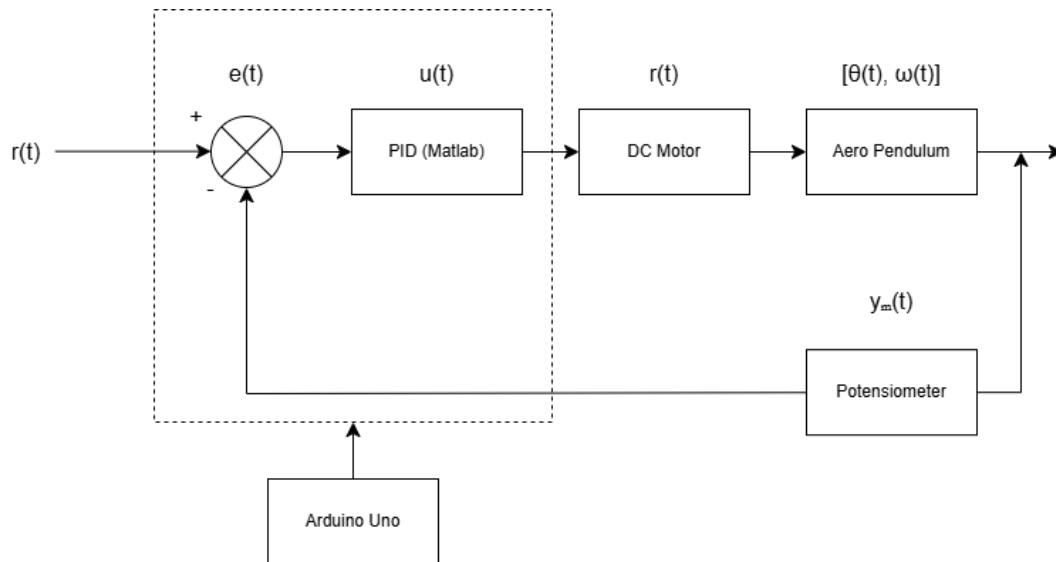
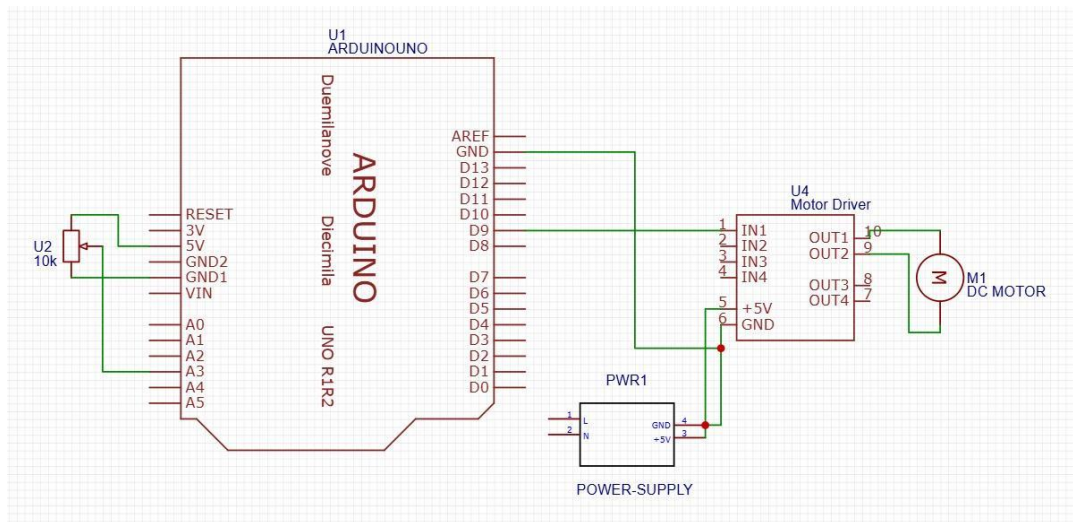


Diagram blok sistem kontrol closed-loop

Wiring

Potensiometer dihubungkan sebagai voltage divider: kaki 1 ke GND, kaki 3 ke 5V, dan wiper (kaki tengah) ke pin analog A3 Arduino. Nilai ADC hasil pembacaan pin A3 kemudian dikonversi menjadi sinyal PWM pada pin digital 9, yang diteruskan ke pin IN pada driver motor TA6586. GND driver disatukan dengan GND Arduino (common ground) agar referensi tegangan pada kedua rangkaian tetap sama. Terminal daya driver (+/-) dihubungkan ke power supply 5V eksternal; motor DC tersambung langsung ke output driver agar arus tinggi motor tidak membebani Arduino.

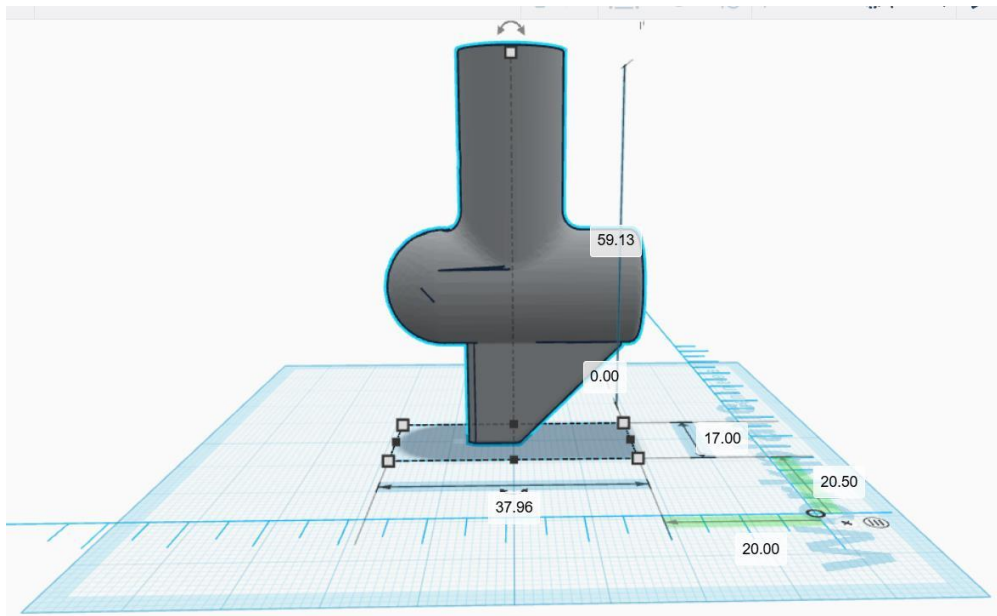


Skematik pengkabelan Arduino Uno – Driver TA6586 – Motor DC

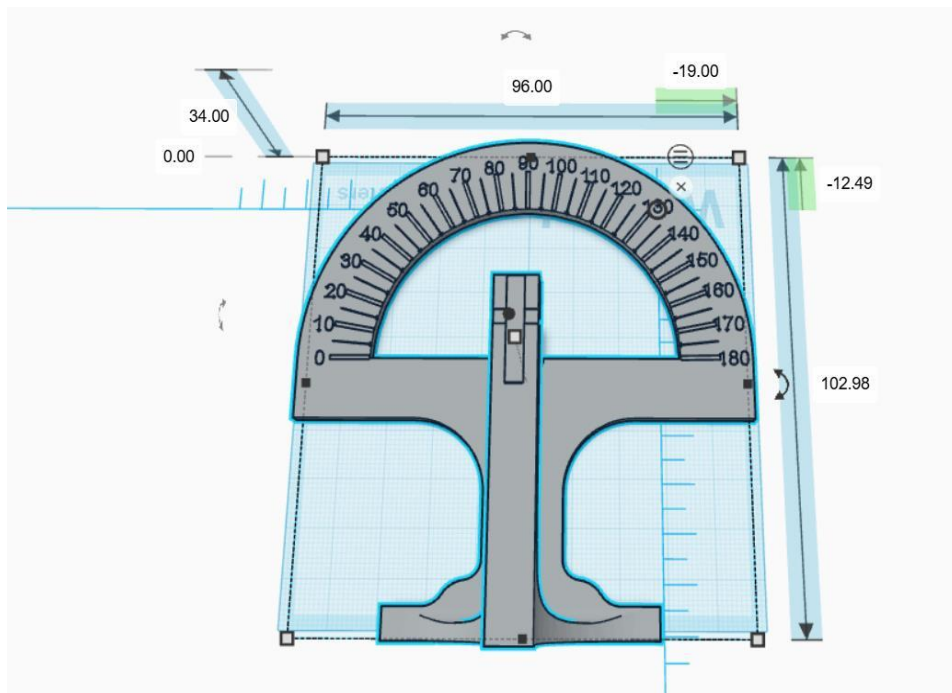
Perancangan Mekanik & Desain 3D

Struktur Aero Pendulum menggabungkan beberapa material sesuai fungsinya: akrilik untuk rangka dan alas sebagai penopang utama, pipa aluminium ($\varnothing$ luar 8 mm) sebagai lengan pendulum karena ringan namun kuat menahan beban motor, serta komponen kustom hasil 3D printing (filamen PLA, FDM) untuk bagian yang tidak tersedia di pasaran. Kombinasi ini membuat bagian ayunan ringan (inersia kecil) namun strukturnya tetap stabil.

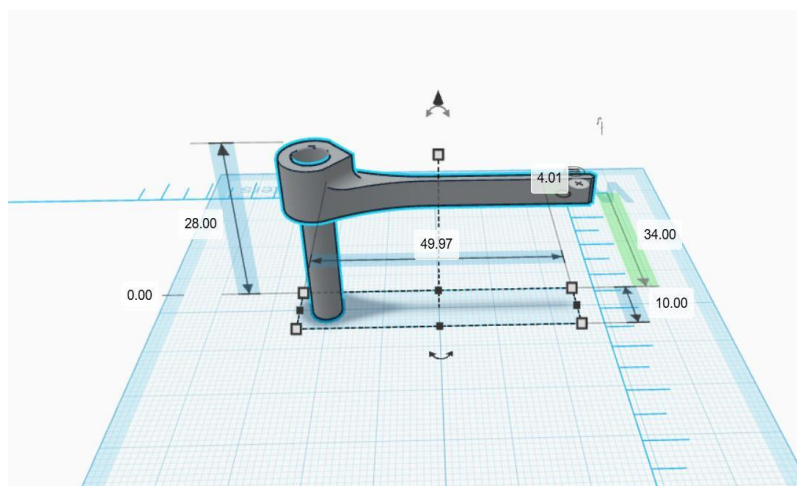
Seluruh komponen kustom dirancang dulu dalam model 3D sebelum dicetak:



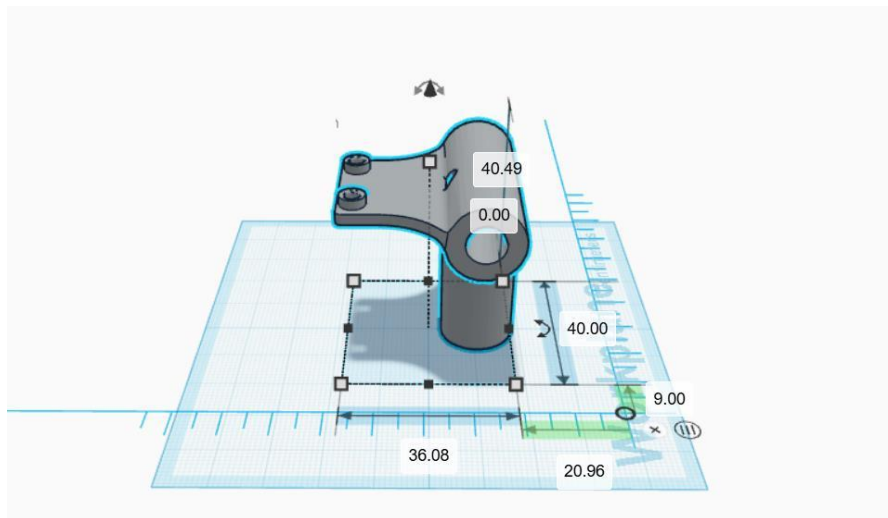
Braket Motor —udukan motor DC agar terpasang kokoh dan tidak bergeser.



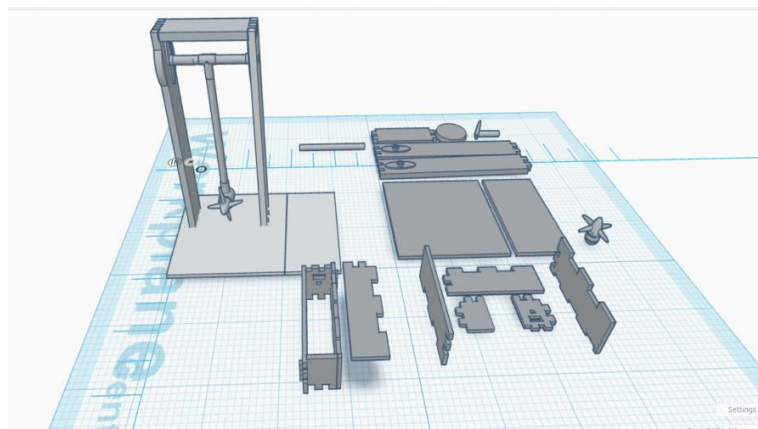
Busur 180° — skala acuan untuk membaca sudut pergerakan lengan secara visual.



Jarum Busur — penunjuk yang bergerak mengikuti ayunan lengan untuk membaca sudut secara akurat



Tee Pipa — penyambung antar bagian rangka sekaligus titik pemasangan komponen lain.



Desain 3D modul Aero Pendulum — gabungan komponen mekanik & elektronik sebagai satu sistem

Implementasi dan Perhitungan Sistem Kendali

1. Kalibrasi Sensor Sudut (Konversi ADC → Derajat)

Nilai ADC mentah dari potensiometer perlu dikalibrasi ke satuan derajat. Caranya: ambil dua titik acuan posisi lengan diam, ADC = 660; sudut maksimum mekanik 135°, ADC = 91. Dari selisih ini didapat gain kalibrasi K, dipakai untuk mengubah pembacaan ADC menjadi sudut aktual θ secara real-time:

$$K = 135 / (660 - 91) \quad \rightarrow \quad \theta = K \times (660 - \text{ADC})$$

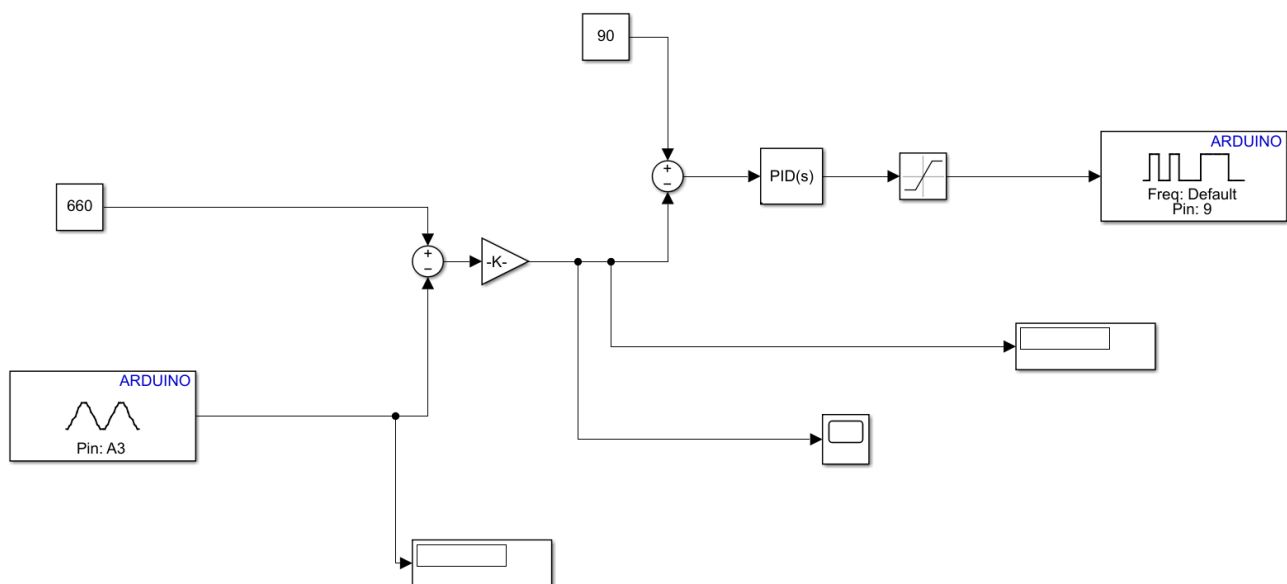
Persamaan ini diterapkan pada blok Gain di MATLAB Simulink, sehingga sudut untuk menghitung error terhadap setpoint sudah dalam derajat, bukan angka mentah 0–1023.

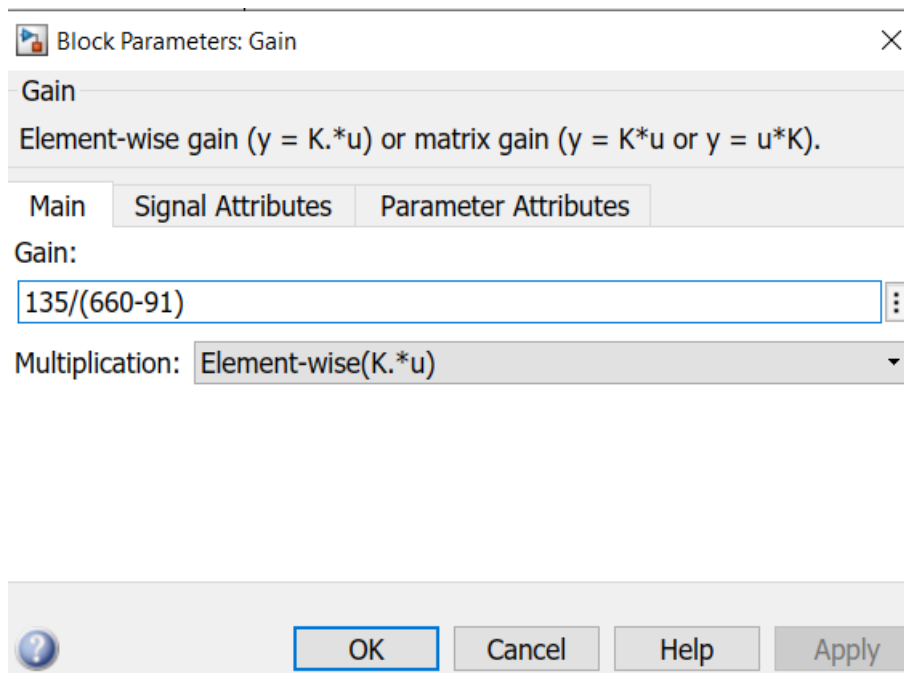
2. Rangkaian Kendali pada MATLAB Simulink

Proses kendali dijalankan lewat satu rangkaian blok Simulink yang terhubung ke Arduino via serial. Alurnya: blok Arduino Analog Read pada pin A3 membaca tegangan potensiometer secara kontinu. Nilai ini dikurangi offset (660), lalu dikalikan blok Gain berisi konstanta K, sehingga keluarannya berupa sudut aktual lengan dalam derajat. Sudut ini dibandingkan dengan setpoint pada sum block untuk menghasilkan error, masukan bagi blok PID Controller.

Kolom Gain diisi ekspresi $135/(660-91)$, formula konstanta kalibrasi K yang sama dengan bagian Kalibrasi Sensor Sudut. MATLAB menghitung ekspresi ini jadi skalar tetap ($\approx 0,2372$) selama simulasi, sehingga blok Gain berfungsi sebagai pengali konversi selisih ADC ($660 - \text{ADC}$) ke sudut aktual dalam derajat. Parameter Multiplication diset “Element-wise($K \cdot u$)”: tiap elemen sinyal masukan dikalikan langsung dengan K. Karena sinyal masukan hanya berupa skalar, mode ini bekerja sama seperti perkalian skalar biasa, sehingga tidak perlu pengaturan perkalian matriks yang lebih kompleks.

Keluaran PID Controller diteruskan ke blok Saturation untuk membatasi sinyal kendali agar tidak melebihi rentang PWM aman bagi driver motor dan Arduino. Sinyal ini lalu dikirim lewat blok PWM Output pada pin digital 9 ke driver motor. Untuk monitoring, ada blok Display (menampilkan sudut aktual dan nilai ADC) serta blok Scope (memplot respons sudut terhadap waktu secara real-time), dipakai untuk mengamati rise time, overshoot, dan settling time saat pengujian.





Blok program kendali pada MATLAB Simulink

3. Tuning Kontroler PID — Metode Ziegler-Nichols

J , b , K_m , $m \cdot g \cdot l$ sulit diukur analitis, jadi nilai awal K_p , K_i , dan K_d ditentukan langsung dari respons hardware via metode Ziegler-Nichols closed-loop (ultimate gain method). Prosesnya: nonaktifkan integral dan derivative ($K_i = K_d = 0$), lalu naikan K_p bertahap sambil mengamati respons lengan terhadap setpoint, hingga sistem berosilasi konstan (sustained oscillation) tanpa meredam maupun membesar.

K_p pada kondisi ini disebut gain kritis (K_u); periode satu putaran osilasinya disebut periode kritis (T_u), diukur dari data waktu respons via Simulink Scope. Dari kedua nilai ini, parameter PID awal dihitung dengan aturan Ziegler-Nichols berikut:

Parameter	Rumus
K_p	$0,6 \times K_u$
T_i (waktu integral)	$0,5 \times T_u$
T_d (waktu derivative)	$0,125 \times T_u$
K_i	$1,2 \times K_u / T_u$
K_d	$0,075 \times K_u \times T_u$

Namun parameter hasil Ziegler-Nichols ini belum memuaskan saat diuji di hardware — overshoot besar dan waktu stabil relatif lama. Karena itu dilakukan fine tuning manual: ketiga parameter (P, I, D) diubah satu per satu maupun kombinasi hingga lengan bergerak lebih halus, tidak berosilasi berlebihan, dan lebih cepat menyesuaikan diri. Kombinasi akhir pada blok PID Controller di Simulink:

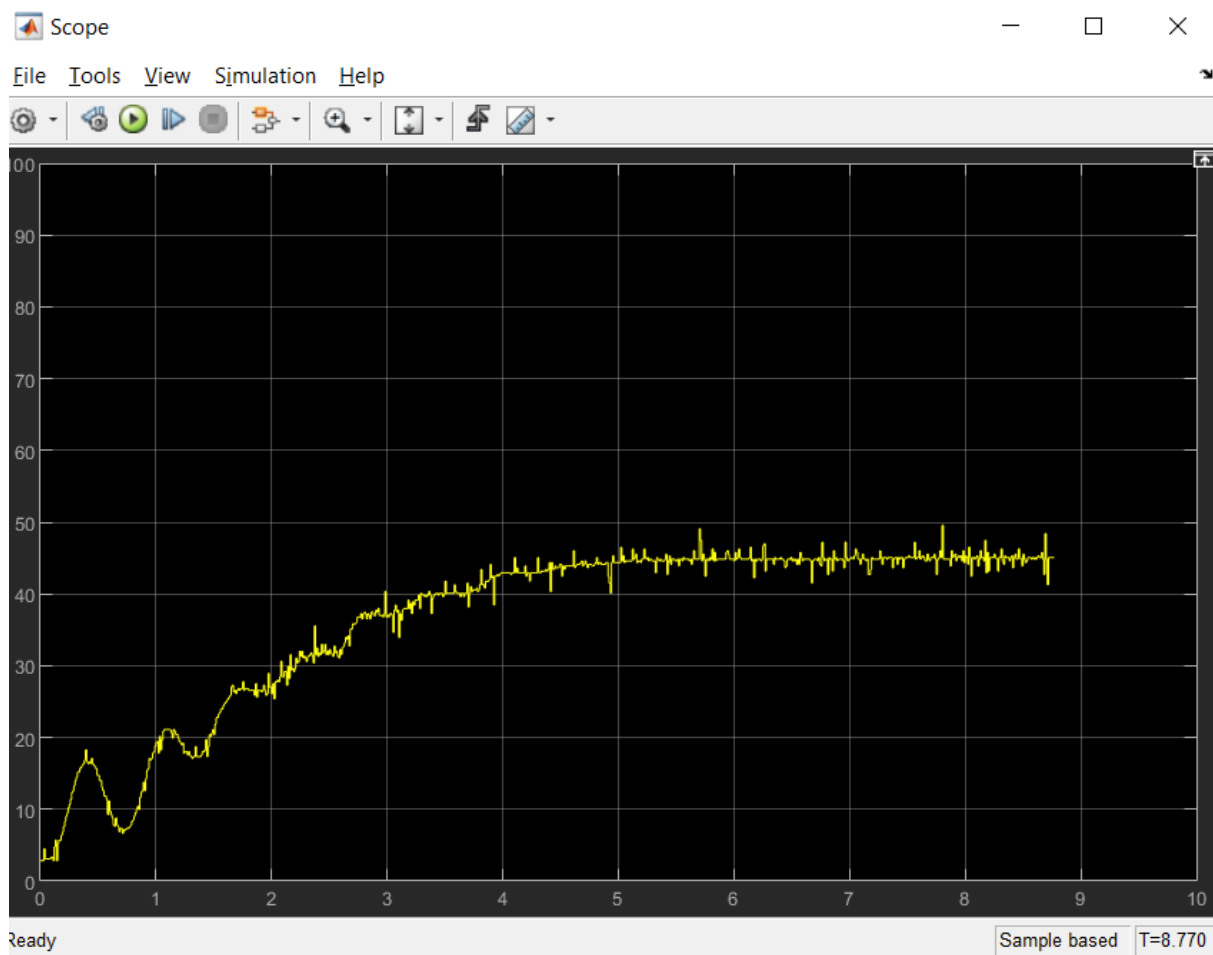
Parameter	Nilai
Proportional (P)	0.95
Integral (I)	1.3
Derivative (D)	0.22

Data

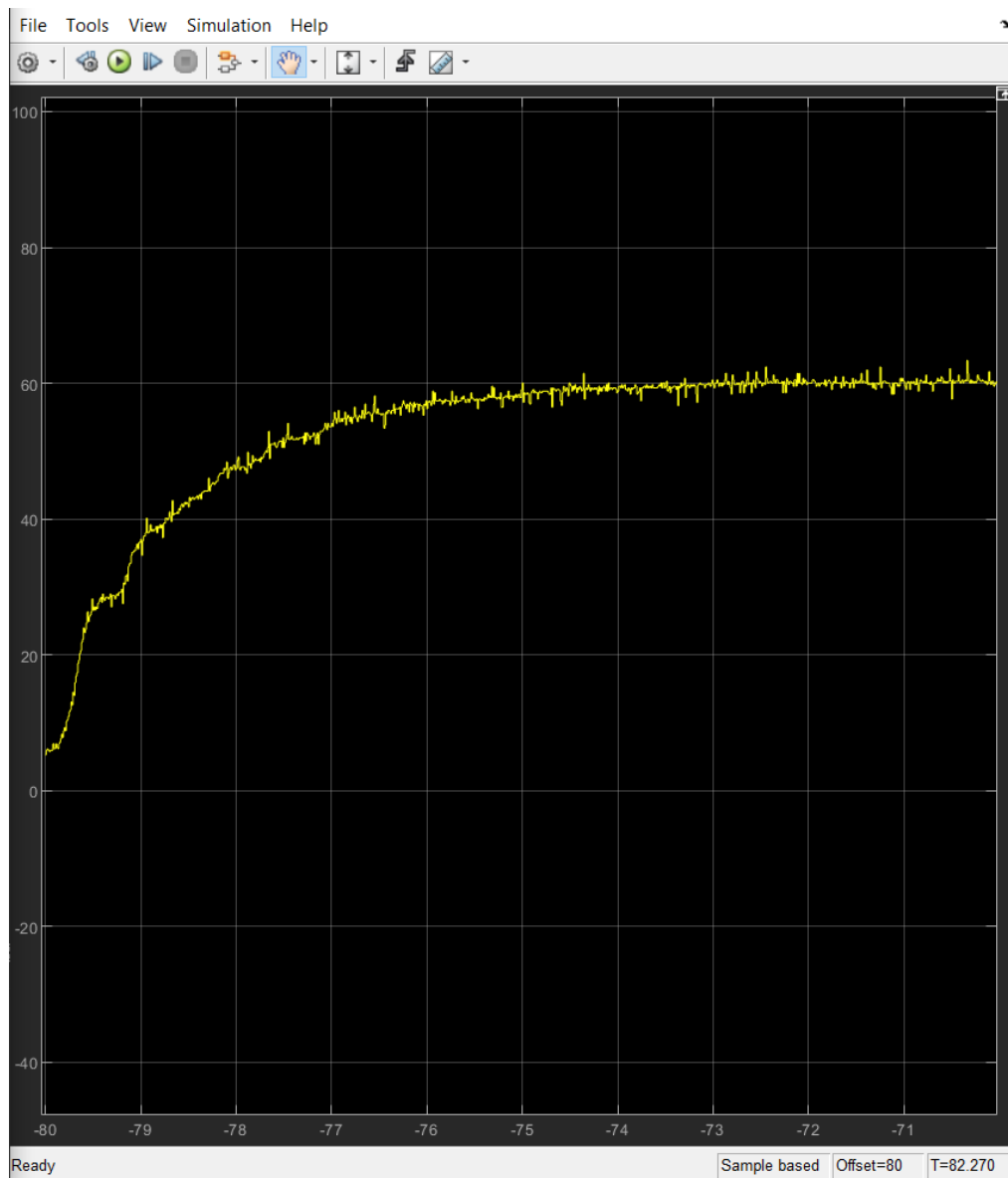
Pengujian dilakukan bertahap: sensor & aktuator, komunikasi serial Arduino–MATLAB, closed-loop dengan tiga setpoint (45° , 60° , 90°), dan disturbance rejection.

Hasil Pengujian Closed-Loop dengan PID

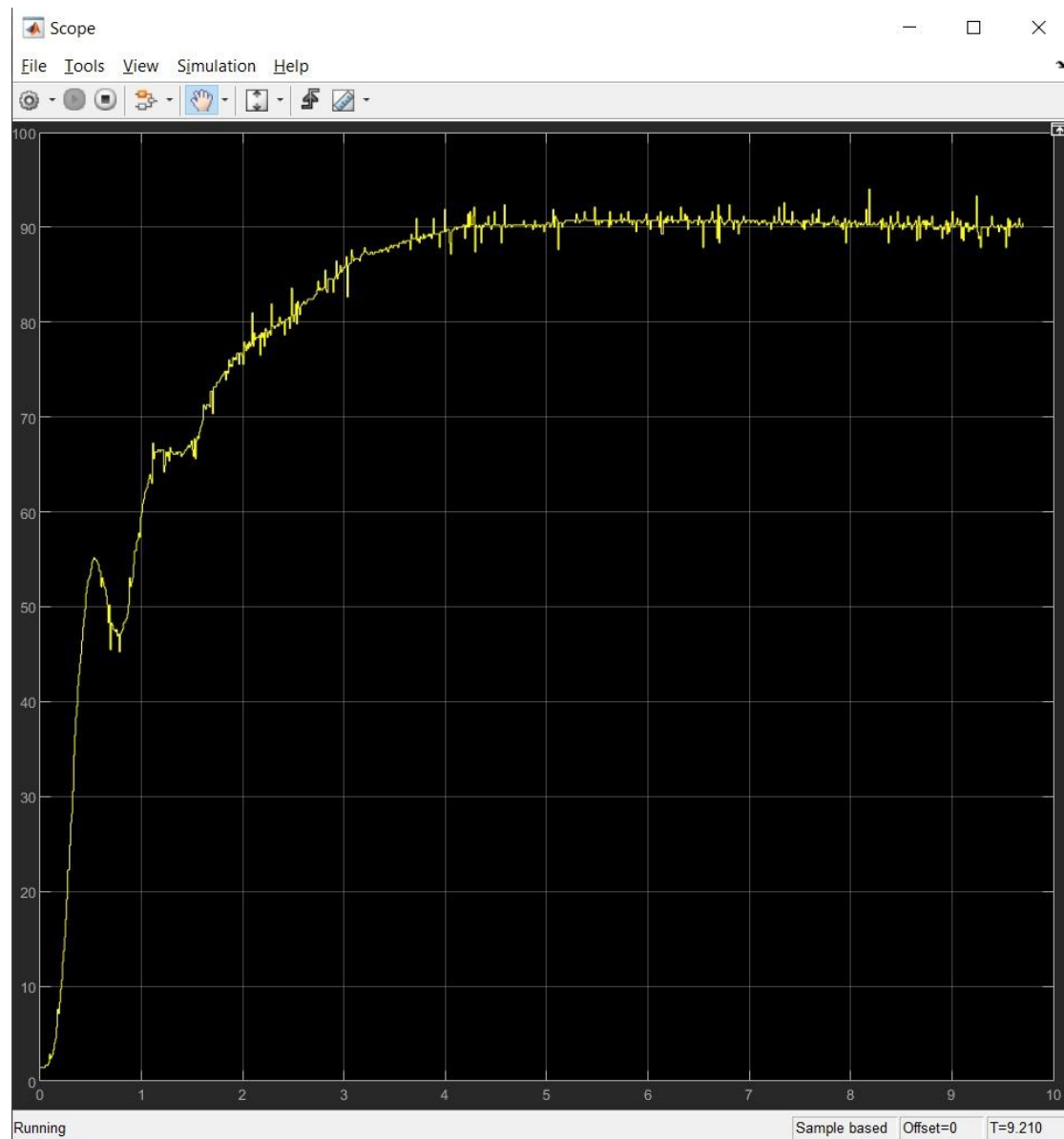
Set Point	Rise Time (s)	Settling Time (s)	Overshoot (%)	Error Steady-State
45°	2,8	4	8	$0,5^\circ$
60°	2,7	4,5	5	$0,5^\circ$
90°	4	4,5	3	2°



Respons sudut aktual terhadap waktu — setpoint 45°



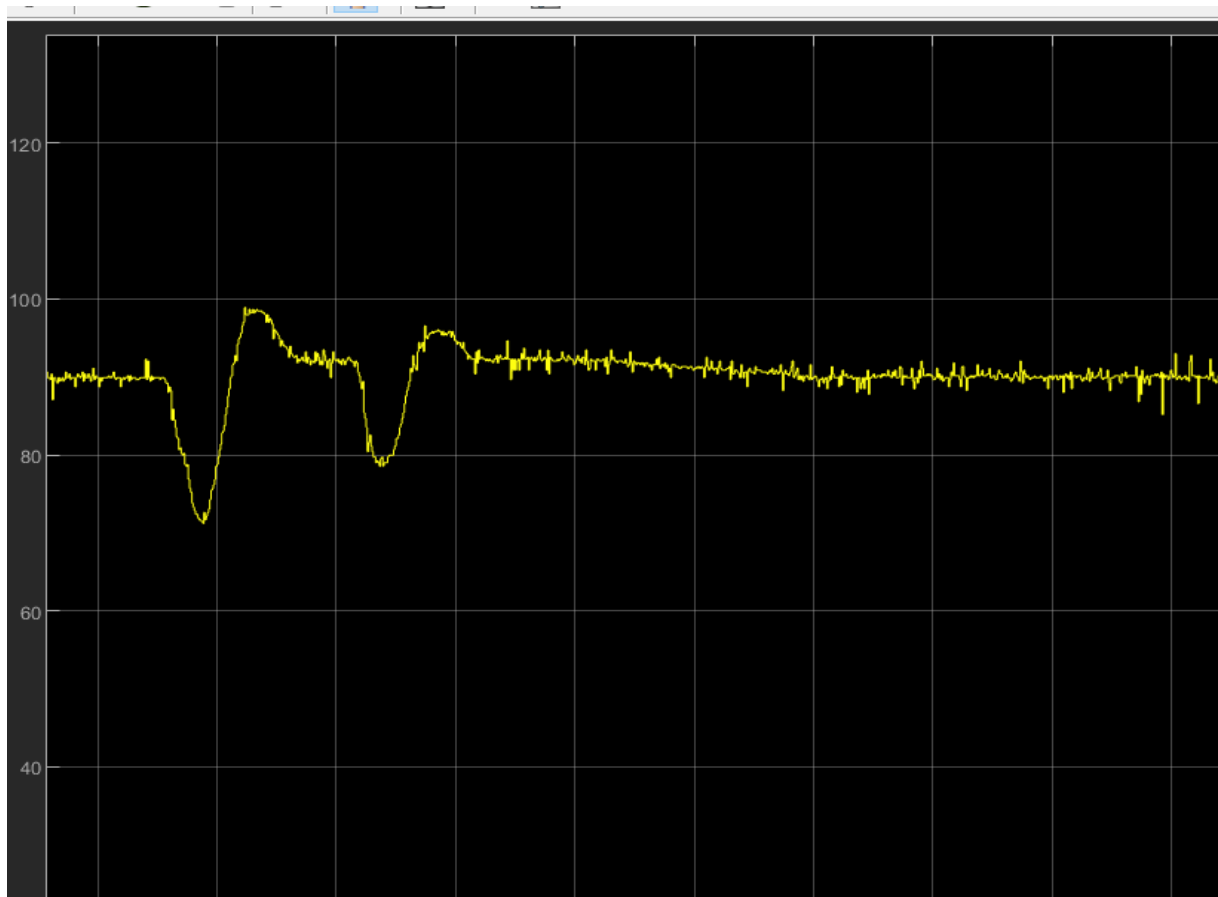
Respons sudut aktual terhadap waktu — setpoint 60°



Respons sudut aktual terhadap waktu — setpoint 90°

Ketahanan terhadap Gangguan (Disturbance)

Gangguan berupa dorongan manual diberikan saat sistem steady-state. Sistem kembali ke sudut referensi dalam $\pm 1,2$ detik tanpa osilasi berkepanjangan.



Respons sistem saat diberi gangguan eksternal (disturbance rejection)

Analisa

Pola dari ketiga setpoint konsisten: makin besar sudut referensi, settling time sedikit meningkat sementara rise time relatif stabil. Ini wajar karena makin besar sudut lengan, makin besar torsi gravitasi ($m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$) yang harus dilawan motor, sehingga plant non-linear terhadap posisi sudut — sesuai model $\sin(\theta)$ yang dilinierisasi hanya di $\theta \approx 0$.

Overshoot pada seluruh pengujian kecil (di bawah 15%), menandakan PID hasil fine tuning efektif meredam osilasi dibanding parameter awal Ziegler-Nichols. Error steady-state tersisa $0,5^\circ$ – 2° , kemungkinan dari resolusi ADC 10-bit dan gesekan mekanik poros yang belum sepenuhnya dikompensasi aksi integral.

Pada uji disturbance rejection, waktu pemulihan $\pm 1,2$ detik menunjukkan aksi integral bekerja baik mengembalikan sistem ke titik kerja meski tanpa model matematis plant yang presisi — menegaskan keunggulan tuning empiris (Ziegler-Nichols + fine tuning manual) untuk plant dengan non-linearitas mekanik seperti gesekan dan backlash.

Integrasi Arduino–MATLAB via serial USB stabil: tidak ada data loss atau delay signifikan, sehingga blok kalibrasi, PID, dan Scope di Simulink bisa jadi pusat kendali real-time, bukan sekadar alat pemantauan.

Kesimpulan

Aero Pendulum berhasil dirancang sebagai plant fisik underactuated yang merepresentasikan karakteristik sistem kendali dinamis. Rise time, overshoot, settling time, hingga kestabilan sistem. Integrasi Arduino–MATLAB via serial berjalan stabil, sehingga akuisisi dan visualisasi data sudut berjalan real-time tanpa kendala.

Kontroler PID hasil Ziegler-Nichols yang disempurnakan lewat fine tuning ($P=0.95$, $I=1.3$, $D=0.22$) mampu mengarahkan lengan ke sudut referensi dengan overshoot di bawah 15% dan error steady-state $0,5^{\circ}$ – 2° . Sistem juga menunjukkan disturbance rejection yang baik, pulih ke posisi referensi dalam $\pm 1,2$ detik setelah gangguan.

Aero Pendulum berpotensi menjadi media pembelajaran praktikum sistem kendali yang efektif dan terjangkau untuk mempelajari konsep kendali underactuated dan non-linear secara langsung.